Prepared For:

ibimbing

Project Assignment

Ebay Women’s Perfume

Data Visualization & EDA



By Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Let’s Start With my Profile



Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Founder @Jalaninkedaikopi



Jl. Terogong Raya no 12A

EDUCATION

Universitas Padjajaran (Unpad) | Bandung, Jawa Barat | 2016-2020

- Faculty of Economics and Business
- Management (GPA: 3.45)
- Concentration: Marketing

WORKING EXPERIENCE

PT. Jalan Kita Bersama (@jalaninkedaikopi) | Owner & CEO (Self-employed) | Dec 2022 – Now

- Starting from a small booth, I successfully scaled it into three active stores in Jakarta
- This entrepreneurial journey sharpened my skills in business strategy, operations management, branding, and financial control

PT. Endorfin Entertainment Indonesia | Head of Data & Reporting | Feb 2024 – Aug 2025

- Data Processing & Analytics
- Leading data & reporting teams to provide reports & data analytics for 12 regions
- Support SPG & Event Activation for PT. BAT (Cigarettes Product : Lucky Strike & Dunhill)

PT. FIFGROUP Member of Astra | Marketing Officer Development Program | Okt 2021 – Nov 2022

- Ranked 1 from 9 trainee on Marketing Development Program Okt 2021 Batch
- Promoted to Pontianak Area Marketing Officer
- Growing Pontianak Marketing Achievement on May 2022 to Nov 2022 from 1.1 Billion IDR to 1.9 Billion IDR

IDStar Cipta Teknologi | Digital Marketing Staff | Mar 2021 – Sept 2021

- Content Creation | Digital Marketing Strategy | Website Development
- Execute all social media activation & website development on IG / Tiktok/ Linked.in

Prepared For:

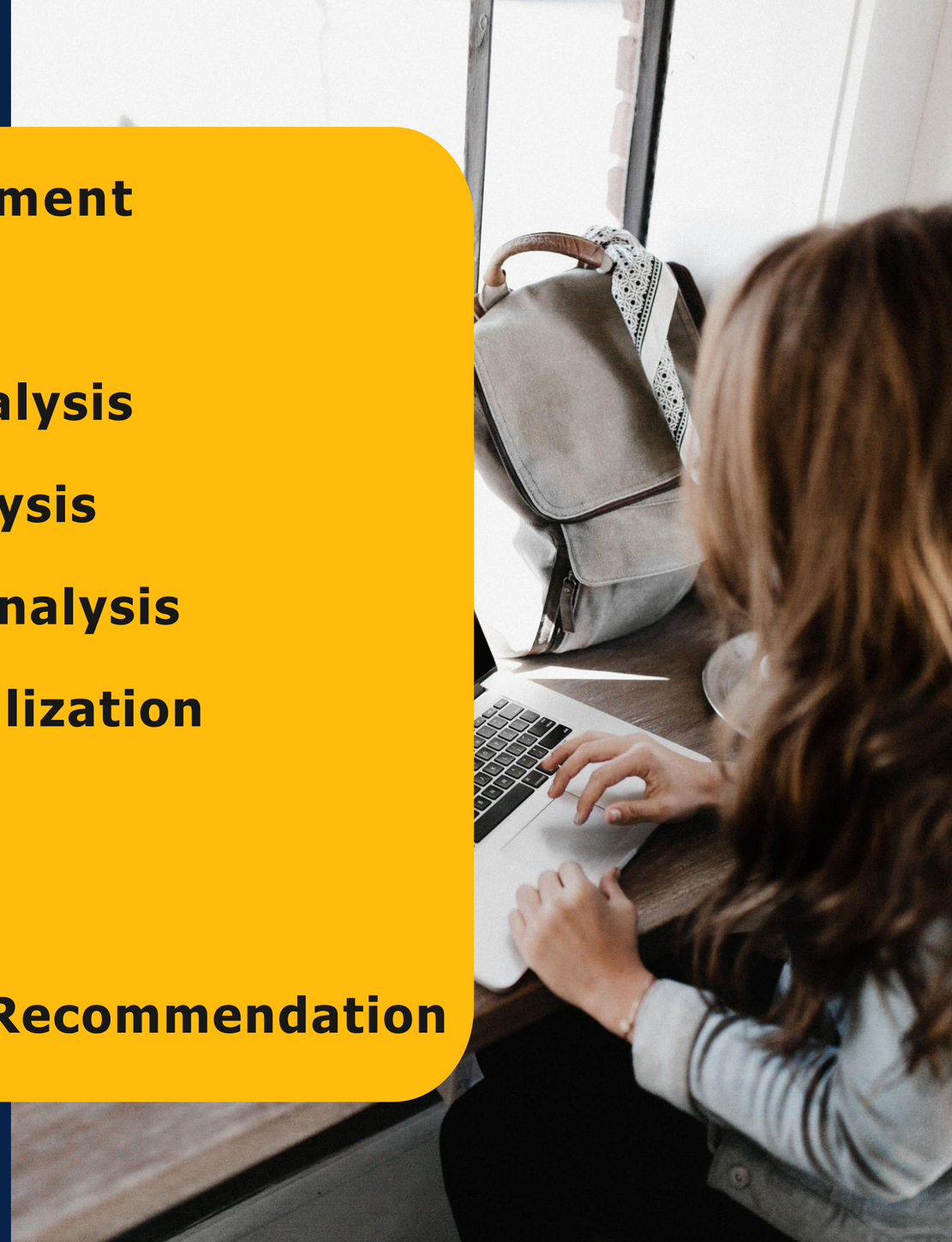
ibimbing

Prepared For:

ibimbing

Sections

- Problem Satement
- Data Cleaning
- Univariate Analysis
- Bivariate Analysis
- Multivariate Analysis
- Advance Visualization
- Advance EDA
- Insight
- Conclusion & Recommendation



Prepared For:

ibimbing



Problem Statement

Problem Statement

Prepared For:

ibimbing



Unilever Indonesia sempat mengalami tekanan kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Penjualan tercatat **Rp42,97 triliun pada 2020**, kemudian turun menjadi **Rp38,61 triliun pada 2023**. Pada 2025 mulai terjadi pemulihan, dan semester I 2026 penjualan operasi berkelanjutan tumbuh **7,1% YoY menjadi Rp16,9 triliun**

Namun, laporan keuangan Q1 2026 masih mencatat provisi Rp75,4 miliar untuk persediaan usang dan tidak terpakai/slow-moving, meningkat dari Rp64,4 miliar pada akhir 2025. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan produk dan persediaan tetap menjadi aspek penting bahkan bagi perusahaan sebesar Unilever.

Berdasarkan apa yang dialami oleh Unilever :

Banyaknya produk yang tersedia tidak selalu sejalan dengan tingkat permintaan konsumen. Ketidaksesuaian antara ketersediaan produk dan penjualan dapat menyebabkan produk menjadi slow-moving dan meningkatkan risiko penumpukan persediaan.

Oleh karena itu, EDA ini dilakukan untuk menganalisis brand, jenis produk, harga, ketersediaan, dan jumlah produk terjual guna memahami pola permintaan konsumen serta mengidentifikasi produk dengan performa tinggi maupun rendah.

Prepared For:

ibimbing



Data Cleaning

Import Data

Prepared For:

dibimbing

Import Library & Dataset

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

```
df = pd.read_csv("ebay_womens_perfume.csv")
display(df)
```

Data yang digunakan merupakan Ebay Womens Perfume, yang didapatkan dari Google Drive Dibimbing.

Data dapat diundung pada link ini : Link Data Set

Library yang diperlukan pada Data Cleaning & Analysis :

- **Pandas** untuk mempermudah **pengolahan dan analysis** Dataframe
- **Matplotlib.pyplot** untuk membuat **visualisasi / grafik**
- **Seaborn** untuk meng-**enhance** visualisasi dari matplotlib supaya lebih praktis

	brand	title	type	price	priceWithCurrency	available	availableText	sold	lastUpdated	itemLocation
0	Carolina Herrera	Good Girl by Carolina Herrera 2.7 oz Eau De Pa...	Eau de Parfum	43.99	US $43.99/ea	2.0	2 available / 393 sold	393.0	May 23, 2024 10:43:50 PDT	Thomasville, Alabama, United States
1	As Shown	Parfums de Marly Delina La Rosee Eau de Parfum...	Eau de Parfum	79.99	US $79.99	5.0	5 available / 40 sold	40.0	May 24, 2024 00:15:48 PDT	New Jersey, Hong Kong
2	PRADA	PRADA Paradoxe by Prada EDP 3.0oz/90ml Spray P...	Eau de Parfum	59.99	US $59.99	10.0	More than 10 available / 35 sold	35.0	May 14, 2024 20:54:25 PDT	Orange, New Jersey, United States
3	As Show	J'adore Parfum D'eau by Christian 3.4 oz EDP F...	Eau de Parfum	59.99	US $59.99/ea	10.0	More than 10 available / 9 sold	9.0	May 23, 2024 01:23:05 PDT	USA, New Jersey, Hong Kong
4	Khadlaj	Shiyaaka for Men EDP Spray 100ML (3.4 FLOZ) B...	Eau de Parfum	29.99	US $29.99/ea	10.0	More than 10 available	NaN	NaN	Little Ferry, New Jersey, United States

1000 baris x 10 kolom

Data Understanding

Prepared For:

ibimbing

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 1000 entries, 0 to 999
Data columns (total 10 columns):
 #   Column             Non-Null Count  Dtype
---  ------             --------------  -----
 0   brand              999 non-null    str
 1   title              1000 non-null   str
 2   type               998 non-null    str
 3   price              1000 non-null   float64
 4   priceWithCurrency  1000 non-null   str
 5   available          869 non-null    float64
 6   availableText      992 non-null    str
 7   sold               984 non-null    float64
 8   lastUpdated        927 non-null    str
 9   itemLocation       1000 non-null   str
dtypes: float64(3), str(7)
memory usage: 260.2 KB
```

```
df.isnull().sum()
```

```
brand                1
title                0
type                 2
price                0
priceWithCurrency    0
available          131
availableText        8
sold                16
lastUpdated         73
itemLocation         0
dtype: int64
```

Column	Penjelasan
brand	Nama brand atau merek produk parfum
title	Nama atau judul produk
type	Jenis/kategori produk parfum
price	Harga produk dalam bentuk angka
priceWithCurrency	Harga produk beserta simbol/kode mata uang
available	Jumlah unit produk yang tersedia
availableText	Informasi ketersediaan produk dalam bentuk teks
sold	Jumlah unit produk yang telah terjual
lastUpdated	Waktu atau tanggal terakhir data produk diperbarui
itemLocation	Lokasi penjual atau lokasi produk

Bentuk & Tipe Data

Data Type kurang tepat :

- Available → Float to Int
- Sold → Float to Int
- Last update → Str to Datetime

Missing Value

- Brand
- Type
- Available
- Available Text
- Sold
- Last Update

Missing Value Summary

Prepared For:

ibimbing

```
missing_value_after = pd.DataFrame({"Jumlah Missing Data": df.isnull().sum(),"Persentase (%)": df.isnull().mean() * 100})

display(missing_value_after)
```

	Jumlah Missing Data	Persentase (%)
brand	0	0.0
title	0	0.0
type	0	0.0
price	0	0.0
priceWithCurrency	0	0.0
available	0	0.0
availableText	8	0.8
sold	0	0.0
lastUpdated	73	7.3
itemLocation	0	0.0
InputNotes	0	0.0

Setelah dilakukan penanganan missing value, terdapat beberapa data missing value yang dibiarkan tetap kosong, yaitu available text dan lastUpdated.

Data tersebut dibiarkan kosong untuk menghindari missinformasi pada data.

Data Duplicate

Prepared For:

ibimbing

```
print("Jumlah Data Duplikat:", df.duplicated().sum())
```

```
Jumlah Data Duplikat: 1
```

```
duplicate_data = df[df.duplicated(keep=False)]

display(duplicate_data)
```

	brand	title	type	price	priceWithCurrency	available	availableText	sold	lastUpdated	itemLocation	InputNotes
344	FLOWER	12 Piece Woman's Perfume Lot: Assorted scents ...	Perfume	48.0	US $48.00	4.0	4 available / 1 sold	1.0	NaN	Webster, Florida, United States	
662	FLOWER	12 Piece Woman's Perfume Lot: Assorted scents ...	Perfume	48.0	US $48.00	4.0	4 available / 1 sold	1.0	NaN	Webster, Florida, United States	

[56]:
```
df.drop_duplicates(inplace=True)
```

[57]:
```
print("Jumlah Data Setelah Duplicate Dihapus:", len(df))
print("Sisa Data Duplikat:", df.duplicated().sum())
```

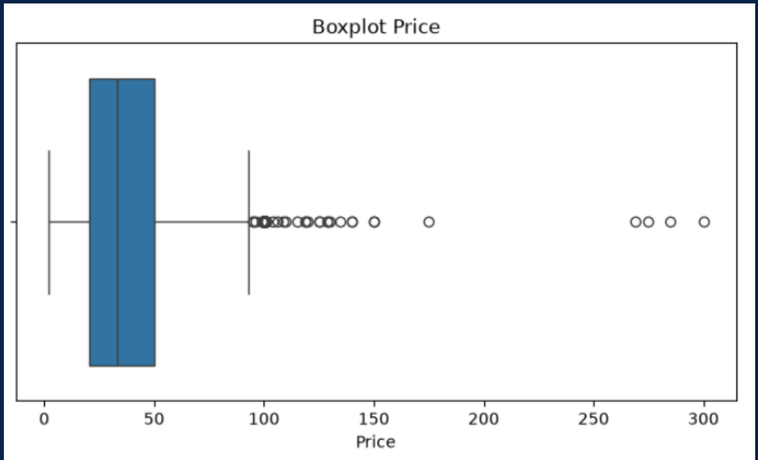
```
Jumlah Data Setelah Duplicate Dihapus: 999
Sisa Data Duplikat: 0
```

Data terbukti duplicate dan langsung dilakukan penanganan drop_duplicates (inplace=true) agar langsung menghilangkan duplicates pada df aslinya.

Outlier Detection

Prepared For:

ibimbing




```
plt.figure(figsize=(8, 4))

sns.boxplot(x=df["available"])

plt.title("Boxplot Available")
plt.xlabel("Stock Available")
plt.show()
```

```
Q1 = df["available"].quantile(0.25)
Q3 = df["available"].quantile(0.75)

IQR = Q3 - Q1

lower_bound = Q1 - (1.5 * IQR)
upper_bound = Q3 + (1.5 * IQR)

print("Q1          :", Q1)
print("Q3          :", Q3)
print("IQR         :", IQR)
print("Batas Bawah :", lower_bound)
print("Batas Atas  :", upper_bound)
```

```
Q1          : 5.0
Q3          : 10.0
IQR         : 5.0
Batas Bawah : -2.5
Batas Atas  : 17.5
```

	brand	brand_encoded	type	type_encoded	itemLocation	itemLocation_encoded
0	Carolina Herrera	27	Eau de Parfum	620	Thomasville, Alabama, United States	3
1	As Shown	2	Eau de Parfum	620	New Jersey, Hong Kong	2
2	PRADA	11	Eau de Parfum	620	Orange, New Jersey, United States	1
3	As Show	12	Eau de Parfum	620	USA, New Jersey, Hong Kong	3
4	Khadlaj	3	Eau de Parfum	620	Little Ferry, New Jersey, United States	1

```
threshold = len(df) * 0.01

print("Rare Category Threshold :", threshold)
```

```
Rare Category Threshold : 9.99
```

```
for col in categorical_analysis:
    frequency = df[col].value_counts()
    rare_categories = frequency[frequency < threshold]

    print(f"\n{col}")
    print("Jumlah Rare Categories :", len(rare_categories))
    display(rare_categories)
```

```
brand
Jumlah Rare Categories : 189
```

```
type
Jumlah Rare Categories : 23
```

```
itemLocation
Jumlah Rare Categories : 285
```

Outlier Kolom Numerical
Menggunakan boxplot dan perhitungan IQR, Kolom price, available, dan sold, terbukti memiliki data yang secara statistic merupakan outlier.

Outlier Kolom Kategorikal
Menggunakan Encoding Rare Category, Kolom Brand, Type, dan Item Location terbukti memiliki data yang secara statistic merupakan outlier.

Walaupun terdapat outlier, data tersebut tidak dihapus karena masih dianggap relevan dengan industri produk parfum.

Data Cleaning Result

Prepared For:

ibimbing

Data Cleaning :

- Setelah dilakukan cleaning, bentuk dataset menjadi 999 baris dan 11 kolom tanpa data duplikat
- Missing Value pada kolom data numerik sudah berhasil ditangani dengan informasi yang tersedia serta input median.
- Missing Value pada availableText dan lastUpdate yang tidak memiliki informasi pendukung tetap dipertahankan
- Inkonsistensi data pada kolom type dan brand sudah distandarisasi
- kolom available dan sold yang berbentuk float sudah dirapihkan menjadi bentuk integer
- kolom lastUpdate yang berbentuk string namun berisi tanggal sudah berhasil diubah menjadi tipe data datetime.
- Terdeteksi Outlier pada kolom numerical dan kategorikal. Namun data tetap dipertahankan karena sangat mungkin terjadi dalam bisnis parfum.
- Sudah dilakukan encoding pada data kategorikal sehingga data siap dianalisis.

Prepared For:

ibimbing

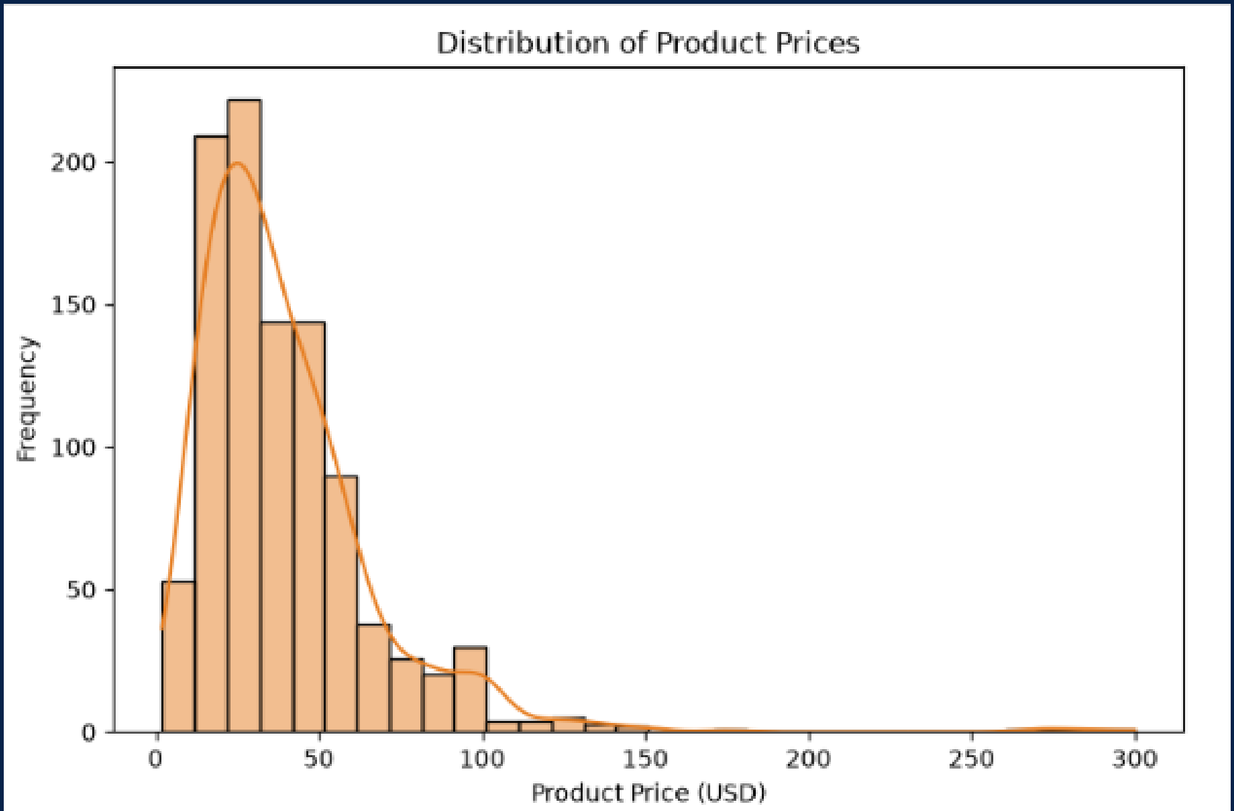


Univariate Analysis

Distribution of Product Prices

Prepared For:

ibimbing




```
Mean Price   : 39.88
Median Price : 32.99
Max Price    : 299.99
```

Berdasarkan Bar Chart, bisa dilihat bahwa distribusi jumlah harga produk menunjukkan pola right-skewed,

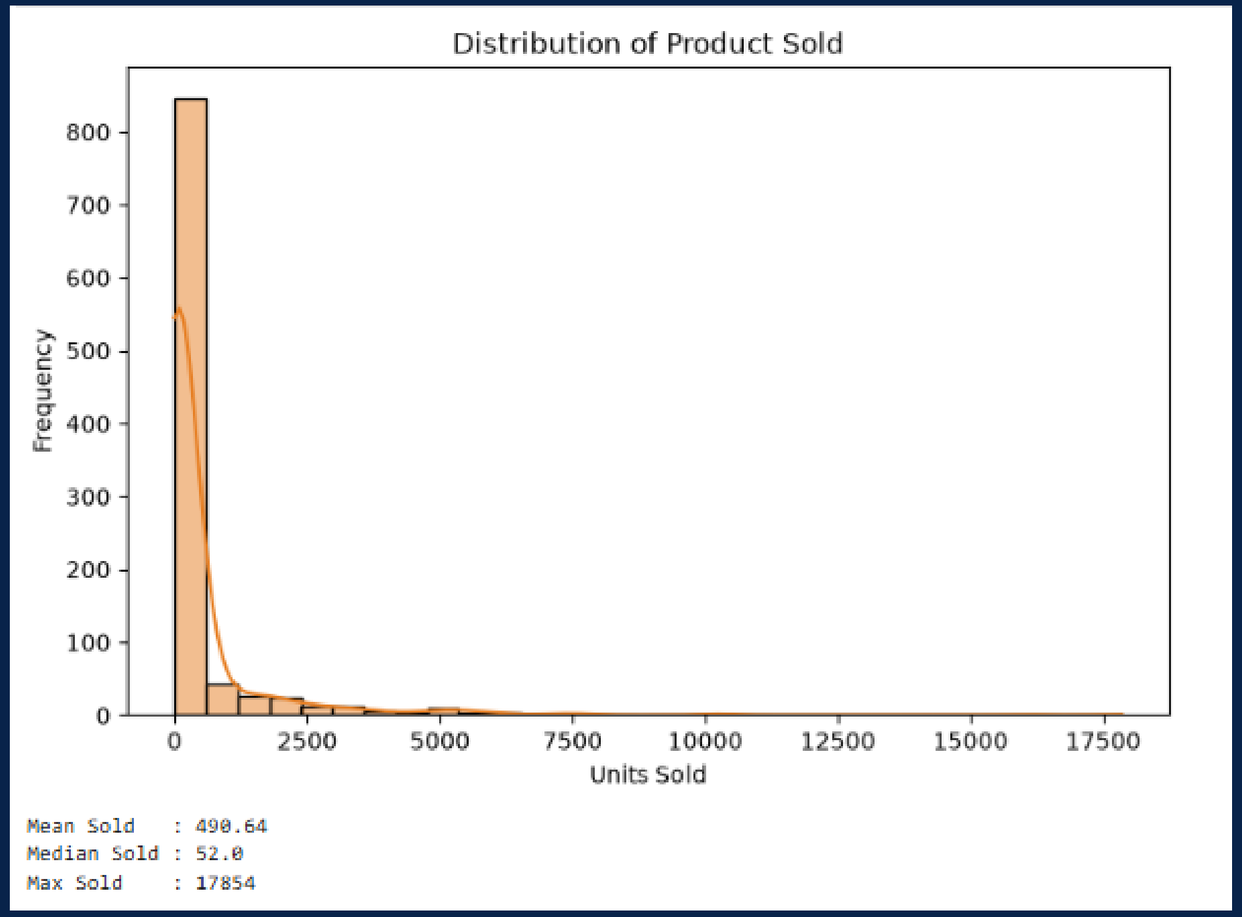
Dimana mayoritas produk memiliki harga produk yang relatif rendah pada rentang 15 - 60 dollar, sementara terdapat beberapa produk dengan jumlah harga yang jauh lebih tinggi bahkan mencapai 300 dollar.

Nilai mean yang lebih besar dari median menunjukkan bahwa beberapa produk dengan harga tinggi tersebut membuat rata-rata harga menjadi lebih tinggi dibanding mediannya.

Distribution of Product Sold

Prepared For:

ibimbing



Berdasarkan Bar Chart, bisa dilihat bahwa distribusi jumlah produk terjual menunjukkan pola right-skewed.

Mayoritas produk memiliki jumlah penjualan yang relatif rendah, sementara terdapat beberapa produk dengan jumlah penjualan yang jauh lebih tinggi bahkan mencapai 17.854 item.

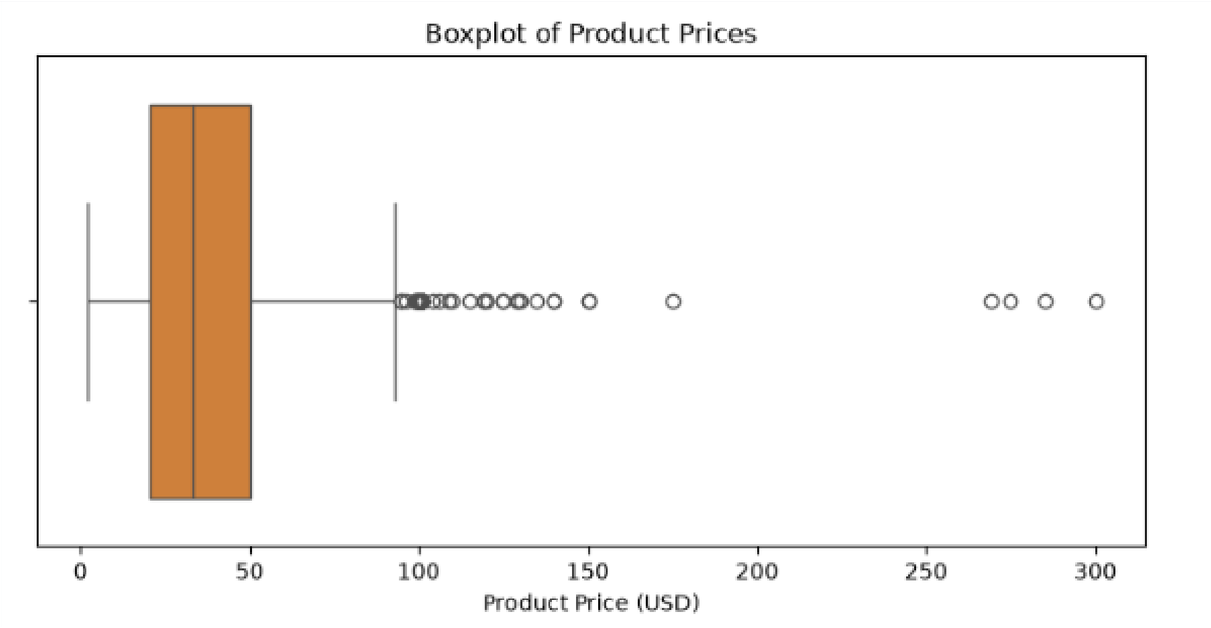
Nilai mean yang lebih besar dari median menunjukkan bahwa beberapa produk dengan penjualan sangat tinggi tersebut membuat rata-rata penjualan menjadi lebih tinggi dibanding mediannya.

Boxplot of Product Prices

Prepared For:

ibimbing

	price	available	sold	lastUpdated
count	999.000000	999.000000	999.000000	927
mean	39.884865	19.325325	490.636637	2024-05-15 14:00:38.570657
min	1.990000	0.000000	1.000000	2023-07-22 17:43:51
25%	20.690000	5.000000	15.000000	2024-05-16 12:20:20
50%	32.990000	10.000000	52.000000	2024-05-22 07:44:52
75%	49.990000	10.000000	257.000000	2024-05-23 21:05:20
max	299.990000	557.000000	17854.000000	2024-05-24 11:16:44
std	29.085615	48.362145	1363.233563	NaN



Pada grafik Boxplot yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa sebagian besar harga produk berada pada kisaran sekitar USD 20–50, dengan median sebesar USD 32.99.

Produk dengan harga sekitar 95 dollar ke atas teridentifikasi sebagai outliers. Beberapa produk bahkan memiliki harga ekstrem hingga mencapai sekitar 300 dollar.

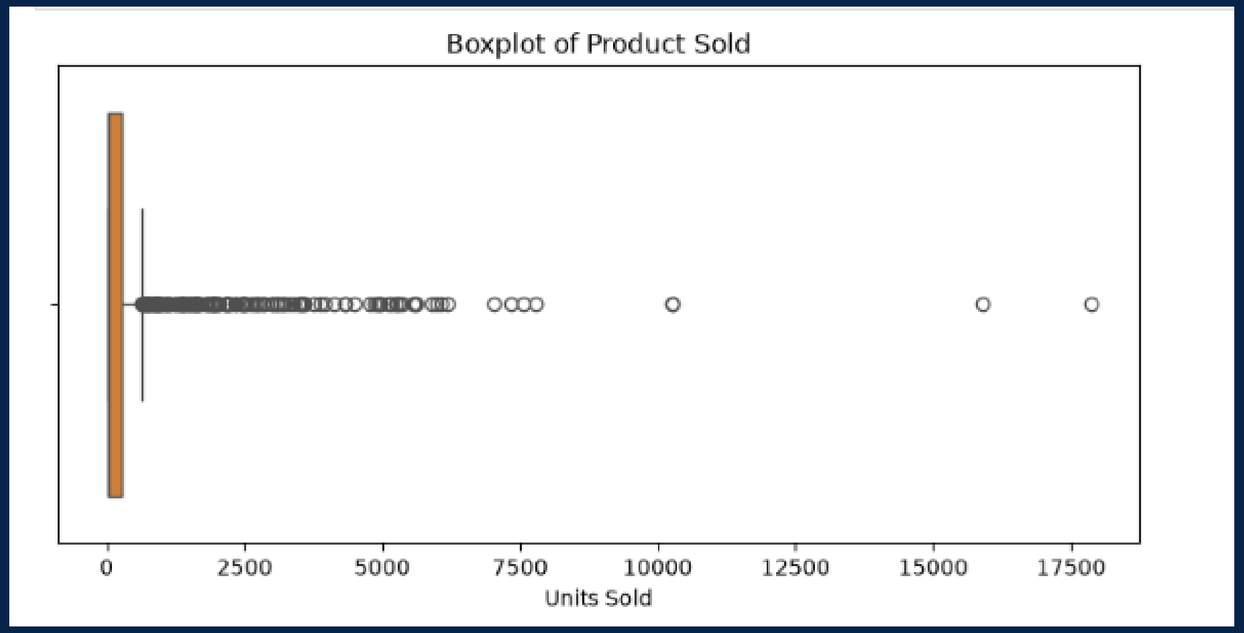
Walaupun terdeteksi outlier, data tersebut tidak langsung dihapus karena secara bisnis masih dapat merepresentasikan produk parfum yang premium atau kemasan yang lebih besar.

Boxplot of Product Sold

Prepared For:

ibimbing

	price	available	sold	lastUpdated
count	999.000000	999.000000	999.000000	927
mean	39.884865	19.325325	490.636637	2024-05-15 14:00:38.570657
min	1.990000	0.000000	1.000000	2023-07-22 17:43:51
25%	20.690000	5.000000	15.000000	2024-05-16 12:20:20
50%	32.990000	10.000000	52.000000	2024-05-22 07:44:52
75%	49.990000	10.000000	257.000000	2024-05-23 21:05:20
max	299.990000	557.000000	17854.000000	2024-05-24 11:16:44
std	29.085615	48.362145	1363.233563	NaN



Pada grafik Boxplot yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa sebagian besar produk memiliki penjualan yang cenderung rendah pada rentang 15-257 unit, dan dengan median sebesar 52 unit.

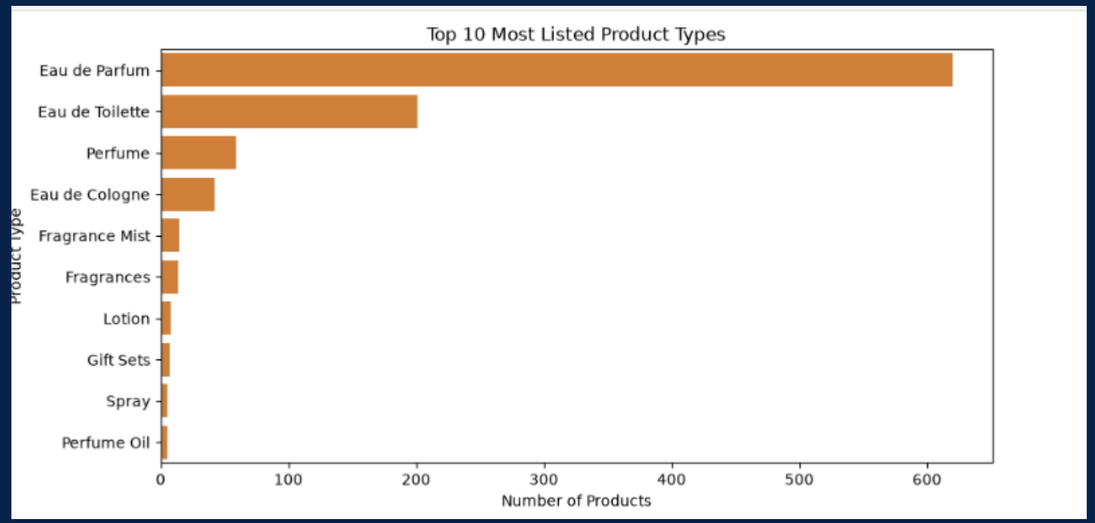
Terdapat cukup banyak outliers yang terdeteksi dari box plot dengan jumlah penjualan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas produk. Bahkan terdapat nilai extreem yang mencapai sekitar 17.500.

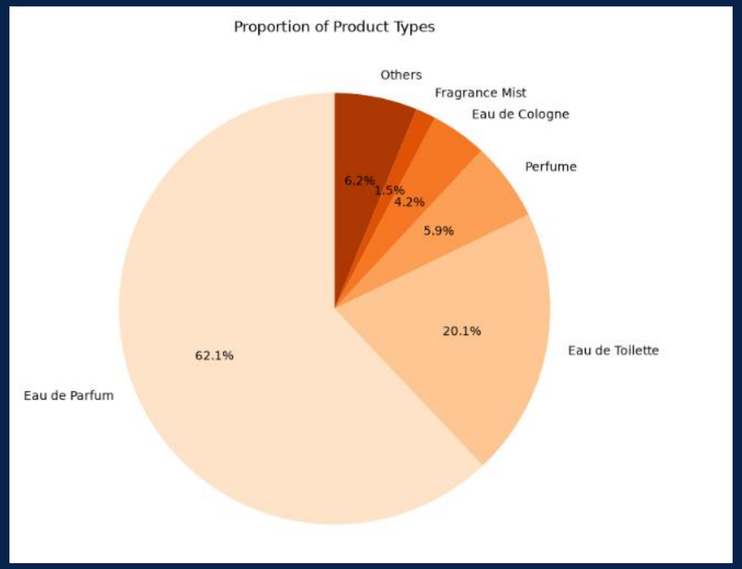
Walaupun terdeteksi outlier, data tersebut tidak langsung dihapus karena secara bisnis masih dapat merepresentasikan produk parfum yang memang favorit dan diminati sebagian besar pasar.

Most Listed Product Types

Prepared For:

ibimbing





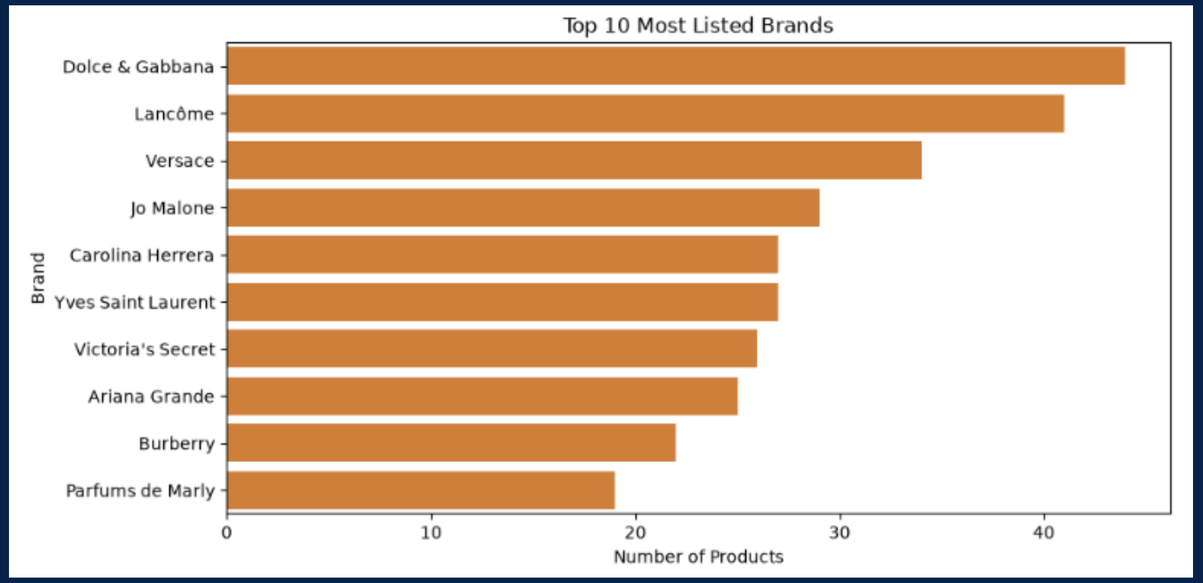
Berdasarkan bar chart yang sudah dibuat, dapat dilihat bahwa listing dari product type terbesar adalah eau de parfum, lalu diikuti oleh eau de Toillet. Sedangkan sisa kategori product type hanya merepresentasikan sebagian kecil dari total listing yang ada.

Secara proporsi, dapat dilihat lebih jelas juga pada pie chart yang menunjukan bahwa Eau De Parfum dan Eau De Toillet mendominasi total keseluruhan dataset, sedangkan sisa data hanya merepresentasikan sekitar 18% dari dari keseluruhan data.

Most Listed Brands

Prepared For:

ibimbing



Berdasarkan bar chart yang sudah dibuat, dapat dilihat bahwa listing dari brand terbanyak adalah Dolce & Gabana, lalu diikuti oleh Lancome.

Namun perbedaan total listing dengan brand lain tidak terlalu extreem. Hal ini menggambarkan bahwa produk pada dataset cukup tersebar kedalam berbagai brand.

Prepared For:

ibimbing

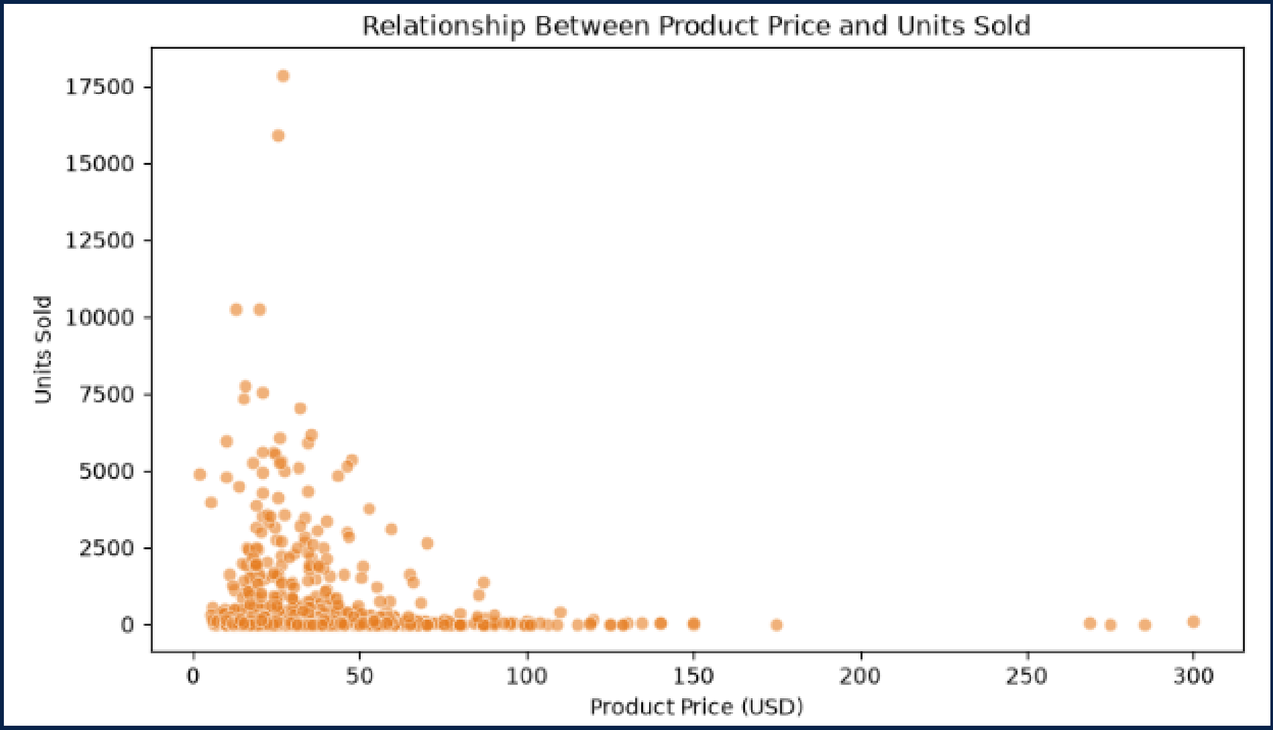


Bivariate Analysis

Price vs Sold

Prepared For:

ibimbing



Berdasarkan Scatterplot yang telah dibuat, dapat dilihat bahwa produk dengan jumlah penjualan tinggi umumnya berada pada kisaran harga rendah hingga menengah. Sementara itu, produk dengan harga tinggi cenderung memiliki jumlah penjualan yang lebih rendah.

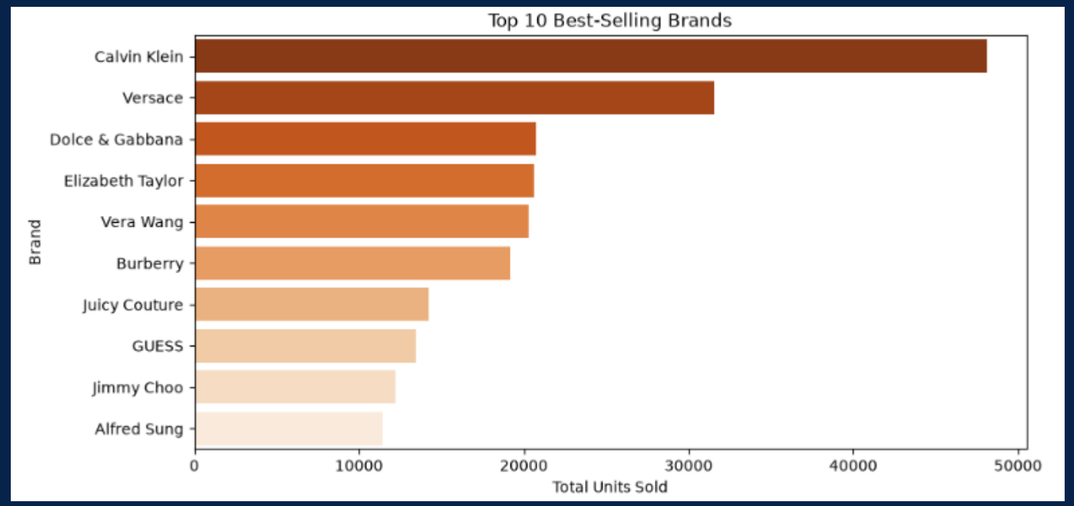
Nilai korelasi antara harga dan jumlah produk terjual adalah -0.142. Berdasarkan nilai tersebut, hubungan korelasi antara price dan unit sold tergolong berhubungan negative namun lemah, yang berarti kenaikan harga cenderung mengurangi jumlah penjualan namun tidak signifikan.

Selain itu dapat dilihat juga ada beberapa produk pada rentang harga 20-40 dollar memiliki penjualan yang sangat tinggi, sekitar 17.500 unit, yang dapat diindikasi sebagai produk Best-Selling.

Best-Selling Brands

Prepared For:

ibimbing



brand	
Calvin Klein	48100
Versace	31561
Dolce & Gabbana	20745
Elizabeth Taylor	20649
Vera Wang	20308
Burberry	19179
Juicy Couture	14258
GUESS	13480
Jimmy Choo	12204
Alfred Sung	11451

Name: sold, dtype: int64

Berdasarkan Bar Chart, Calvin Klein merupakan brand dengan total penjualan tertinggi, yaitu 48,100 unit, diikuti Versace dengan 31,561 unit. Total penjualan Calvin Klein sekitar 52% lebih tinggi dibandingkan Versace, sehingga menunjukkan performa penjualan yang cukup dominan.

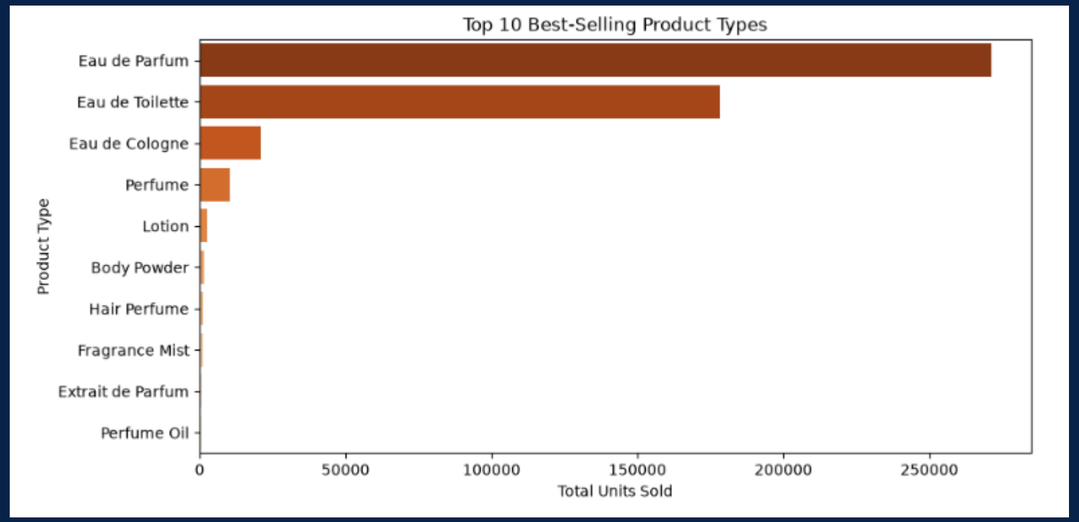
Dolce & Gabbana berada di posisi ketiga dengan 20,745 unit. Dolce & Gabbana sebelumnya memiliki jumlah listing terbanyak, tetapi bukan brand dengan total penjualan tertinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyaknya produk yang tersedia atau di listing tidak selalu menghasilkan total penjualan yang lebih tinggi.

Dalam bisnis parfum ada beberapa faktor lain yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya penjualan suatu brand, mulai dari Popularitas brand, harga, value brand, dan berbagai faktor lain yang dapat membuat customer lebih tertarik dengan brand tersebut.

Best-Selling Product Types

Prepared For:

ibimbing



type	
Eau de Parfum	271299
Eau de Toilette	178215
Eau de Cologne	20874
Perfume	10208
Lotion	2507
Body Powder	1454
Hair Perfume	1130
Fragrance Mist	995
Extrait de Parfum	689
Perfume Oil	618

Name: sold, dtype: int64

Berdasarkan barchart diatas, Eau de Parfum merupakan tipe produk dengan total penjualan tertinggi, dengan penjualan sebesar 271,299 unit, diikuti Eau de Toilette dengan penjualan sebesar 178,215 unit.

Diluar kedua kategori tersebut, terjadi perbedaan penjualan yang sangat besar. Eau de Cologne yang berada di posisi ketiga hanya terjual 20,874 unit penjualan, sedangkan Perfume hanya terjual 10,208 unit, yang secara proporsi jumlah penjualannya hanya 1/10 dibanding Eau de Parfume.

Hasil tersebut sesuai dengan analisis univariate sebelumnya yang menunjukkan bahwa Eau de Parfum dan Eau de Toilette memiliki jumlah listing terbanyak. Artinya, kedua kategori tersebut tidak hanya paling banyak ditampilkan atau di listing, tetapi juga memberikan kontribusi penjualan yang cukup besar.

Prepared For:

ibimbing

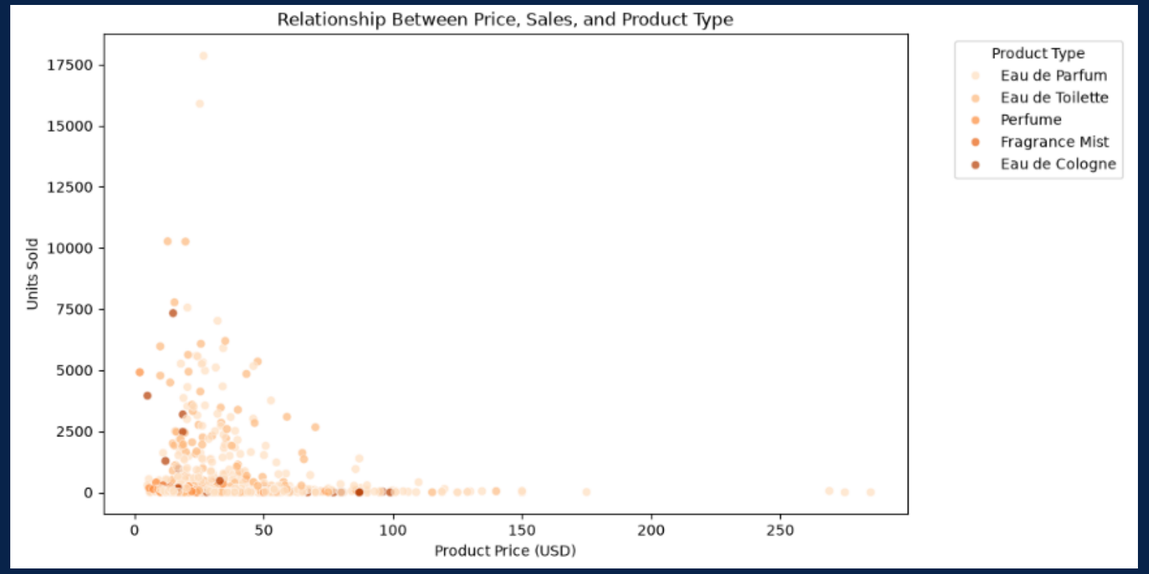


Multivariate Analysis

Price, Sales, and Product Type Relation

Prepared For:

ibimbing



Berdasarkan scatter plot diatas, secara visual dapat dilihat bahwa produk dengan penjualan tinggi umumnya berada pada kisaran harga rendah hingga menengah, terutama sekitar 10–60 USD. Pada harga yang semakin tinggi, jumlah produk terjual cenderung lebih rendah.

Eau de Parfum terlihat paling dominan dalam persebaran data dan mencakup beberapa produk dengan penjualan tertinggi. Hal ini sejalan dengan hasil analisis sebelumnya yang menunjukkan bahwa Eau de Parfum memiliki jumlah listing dan total penjualan terbesar.

Meskipun terdapat perbedaan tipe produk, mayoritas titik dari setiap kategori masih terkonsentrasi pada jumlah penjualan yang relatif rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tipe produk saja belum cukup untuk menjelaskan perbedaan performa penjualan. Beberapa produk dengan harga rendah hingga menengah memiliki penjualan yang sangat tinggi dan dapat dikategorikan sebagai potential best-selling outliers.

Prepared For:

ibimbing

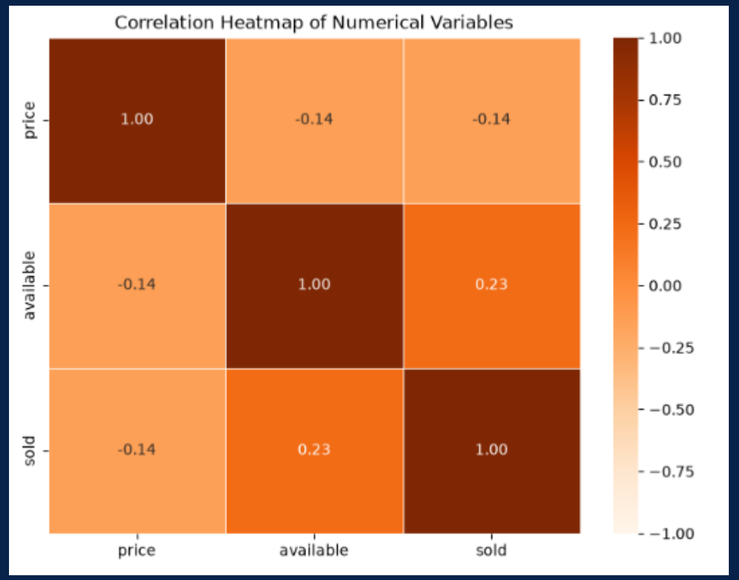


Advance Visualization

Correlation Heatmap

Prepared For:

ibimbing



	price	available	sold
price	1.000000	-0.138699	-0.142246
available	-0.138699	1.000000	0.227868
sold	-0.142246	0.227868	1.000000

Correlation heatmap menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang kuat antara price, available, dan sold.

Price memiliki korelasi negatif sangat lemah dengan sold sebesar -0.14, yang menunjukan produk dengan harga lebih tinggi cenderung lebih sulit terjual, tetapi tidak signifikan.

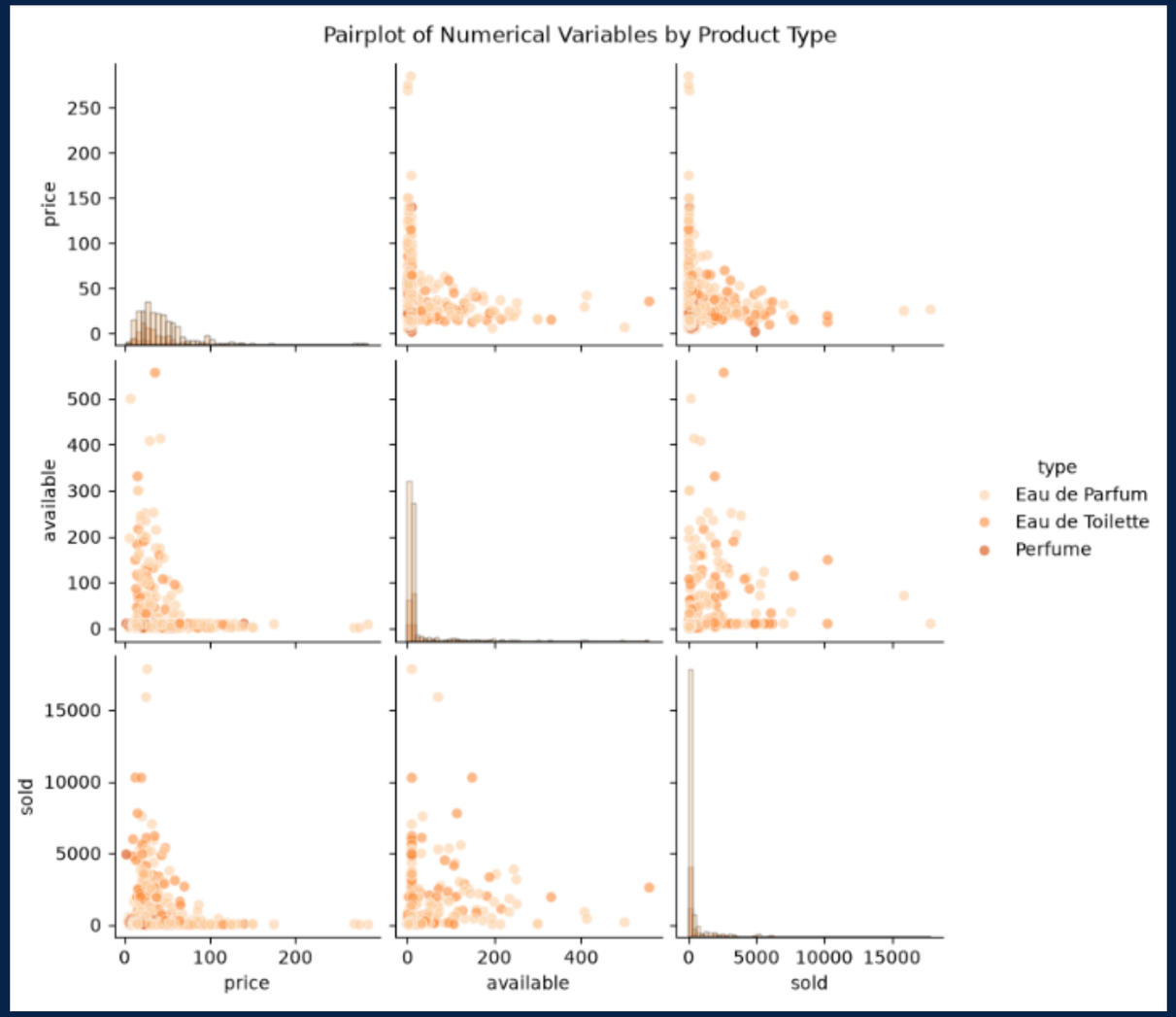
Price juga memiliki korelasi negatif sangat lemah dengan available sebesar -0.14. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang lebih mahal sedikit cenderung memiliki jumlah stok yang lebih rendah.

Sementara itu, available memiliki korelasi positif lemah dengan sold sebesar 0.23. Produk yang memiliki stok lebih banyak cenderung memiliki jumlah penjualan yang sedikit lebih tinggi.

Pairplot of Numerical Variables by Product Type

Prepared For:

ibimbing



Pairplot menunjukkan bahwa distribusi price, available, dan sold pada tiga tipe produk utama cenderung right-skewed.

Mayoritas produk memiliki harga, persediaan, dan penjualan yang relatif rendah, sementara hanya beberapa produk memiliki nilai yang sangat tinggi.

Hubungan antara price dan sold terlihat lemah. Produk dengan penjualan tertinggi lebih banyak ditemukan pada kisaran harga rendah hingga menengah, tetapi sebagian besar produk pada rentang harga tersebut tetap memiliki penjualan rendah.

Available dan sold menunjukkan kecenderungan hubungan positif. Beberapa produk dengan persediaan lebih tinggi juga memiliki jumlah penjualan yang lebih tinggi, meskipun pola tersebut tidak konsisten pada seluruh data.

Eau de Parfum mendominasi jumlah titik karena merupakan kategori dengan jumlah produk terbanyak. Namun, ketiga tipe produk memiliki pola distribusi yang relative sama.

Prepared For:

ibimbing



Advance Exploratory Data Analysis

High-Selling Products

Prepared For:

ibimbing

High Selling Product Filter

	title	brand	type	price	available	sold
345	Escape by Calvin Klein EDP Perfume for Women 3...	Calvin Klein	Eau de Parfum	26.66	10	17854
359	VERA WANG Perfume 3.3 / 3.4 oz EDP For Women S...	Vera Wang	Eau de Parfum	25.25	71	15897
108	VANDERBILT by Gloria 3.4 oz 3.3 edt for Women ...	Gloria Vanderbilt	Eau de Toilette	12.78	149	10268
172	White Diamonds by Elizabeth Taylor 3.3 3.4 oz ...	Elizabeth Taylor	Eau de Toilette	19.68	10	10259
386	RED by GIORGIO BEVERLY HILLS women edt spray P...	Giorgio Beverly Hills	Eau de Toilette	15.42	114	7773
203	Guess Marciano perfume for women EDP 3.3 / 3.4...	GUESS	Eau de Parfum	20.44	35	7558
205	Exclamation by Coty Perfume for Women Cologne ...	Coty	Eau de Cologne	14.89	10	7331
180	Eternity by CK Calvin Klein 3.4 oz EDP Perfume...	Calvin Klein	Eau de Parfum	32.12	10	7018
195	Brit Sheer by Burberry 3.3 / 3.4 oz EDT Perfum...	Burberry	Eau de Toilette	35.08	10	6191
392	360 by Perry Ellis Perfume 3.3 / 3.4 oz Spray ...	Perry Ellis	Eau de Toilette	25.66	33	6077

```
Third Quartile (Q3) of Sold : 257.0
Number of High-Selling Products : 250
```

Nilai Q3 dari sold adalah 257 unit. Maka, produk dengan penjualan lebih dari 257 unit dikategorikan sebagai high-selling products.

Setelah dilakukan filtering, ditemukan 250 produk.Produk dengan penjualan tertinggi adalah Escape by Calvin Klein dengan 17,854 unit, diikuti produk Vera Wang dengan 15,897 unit.

Produk lain dari Gloria Vanderbilt dan Elizabeth Taylor juga mencapai lebih dari 10,000 unit penjualan.Mayoritas produk terlaris dalam tabel berasal dari kategori Eau de Parfum dan Eau de Toilette.

Selain itu, harga sepuluh produk terlaris berada pada kisaran relatif terjangkau, yaitu sekitar 12.78–35.08 usd.

Hal tersebut mendukung hasil analisis sebelumnya bahwa produk dengan penjualan sangat tinggi cenderung memiliki rentang harga rendah hingga menengah.

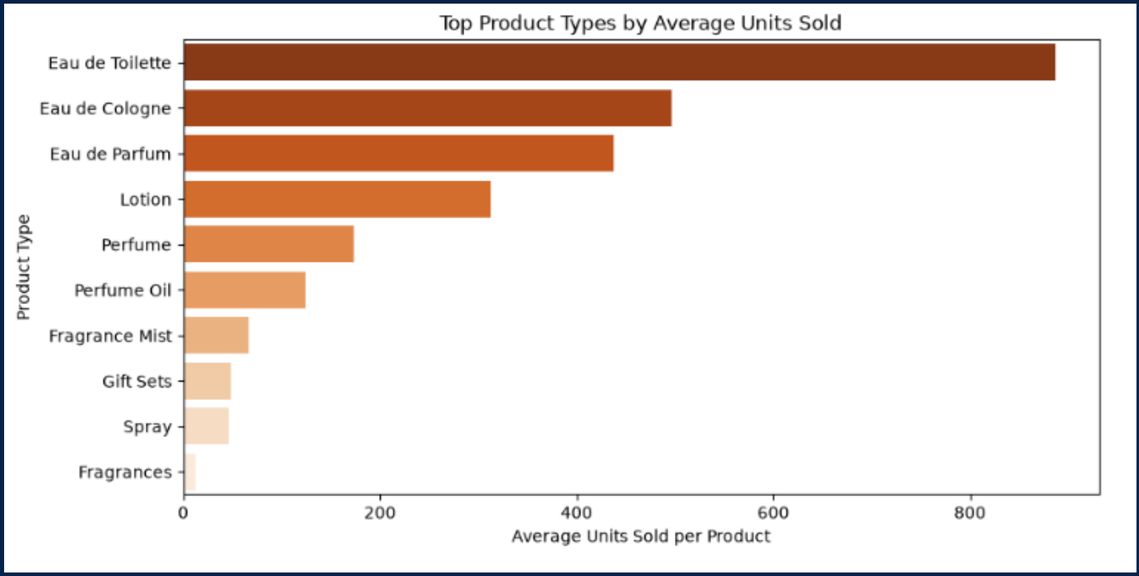
Walaupun, faktor brand dan tipe produk juga diindikasi berkontribusi terhadap tingginya penjualan.

Grouping and Aggregation by Product Type

Prepared For:

ibimbing

type	number_of_products	total_sold	average_sold	median_price	average_available
Eau de Parfum	620	271299	437.579032	36.865	19.845161
Eau de Toilette	201	178215	886.641791	29.990	25.641791
Eau de Cologne	42	20874	497.000000	49.990	8.904762
Perfume	59	10208	173.016949	23.990	7.542373
Lotion	8	2507	313.375000	25.700	6.250000
Body Powder	1	1454	1454.000000	14.940	3.000000
Hair Perfume	1	1130	1130.000000	12.360	417.000000
Fragrance Mist	15	995	66.333333	19.000	7.000000
Extrait de Parfum	3	689	229.666667	58.500	10.000000
Perfume Oil	5	618	123.600000	13.120	6.400000



Eau de Parfum memiliki total penjualan tertinggi sebesar 271,299 unit. Namun, kategori ini juga memiliki jumlah produk paling banyak, yaitu 620 produk, sehingga rata-rata penjualannya sebesar 437.58 unit per produk.

Eau de Toilette memiliki rata-rata penjualan tertinggi sebesar 886.64 unit per produk, hampir dua kali rata-rata Eau de Parfum. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap produk Eau de Toilette memiliki performa penjualan yang lebih tinggi.

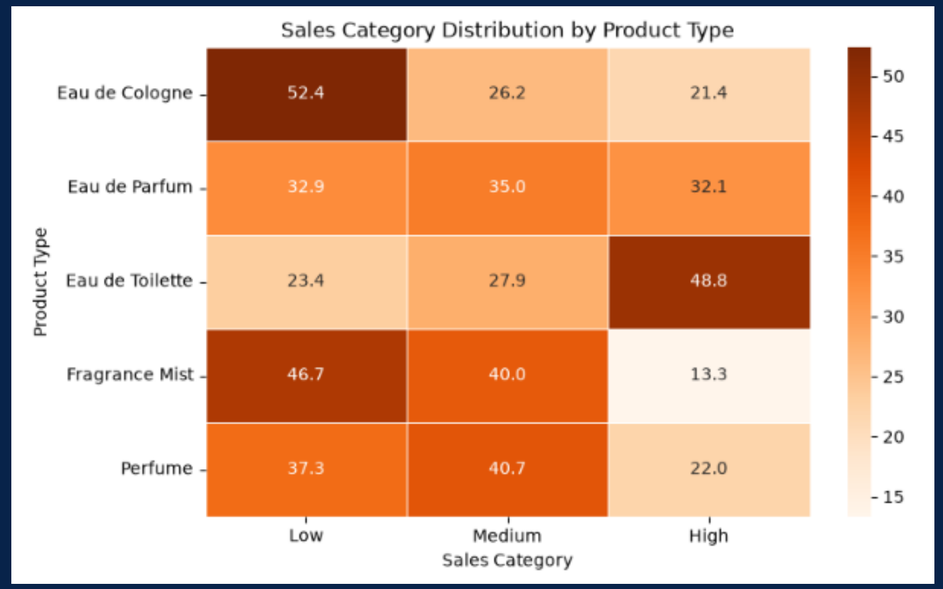
Hasil ini menunjukkan bahwa dominasi total penjualan Eau de Parfum dipengaruhi oleh jumlah produknya yang sangat banyak. Sedangkan Eau de Toilette memiliki performa penjualan per produk yang lebih baik.

Prepared For:

ibimbing

Crosstab of Product Type and Sales Category

sales_category type	Low	Medium	High
Eau de Cologne	22	11	9
Eau de Parfum	204	217	199
Eau de Toilette	47	56	98
Fragrance Mist	7	6	2
Perfume	22	24	13



Eau de Toilette memiliki proporsi high-selling products terbesar, yaitu 48.8%. Hal ini memvalidasi hasil aggregation sebelumnya, dimana Eau de Toilette memiliki rata-rata penjualan per produk tertinggi.

Eau de Parfum memiliki distribusi yang relatif seimbang, yaitu 32.9% kategori Low, 35.0% Medium, dan 32.1% High. Meskipun memiliki total penjualan terbesar, tidak semua produk Eau de Parfum memiliki performa penjualan yang tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa Eau de Toilette memiliki performa penjualan yang lebih konsisten di antara tipe produk utama. Sedangkan, penjualan Eau de Parfum lebih banyak didukung oleh jumlah listing yang besar.

Random Sampling

Prepared For:

ibimbing

	brand	title	type	price	priceWithCurrency	available	availableText	sold	lastUpdated	itemLocation	InputNotes	sales_category
453	Dana	CHANTILLY for WOMEN by DANA * Big Size 3.5 oz ...	Eau de Toilette	24.95	US $24.95	7	7 available / 171 sold	171	2024-05-24 00:01:34	Englewood, New Jersey, United States		High
794	Al Haramain	L'aventure Ciel by Al Haramain Eau De Parfum 3...	Eau de Parfum	33.75	US $33.75	10	More than 10 available / 10 sold	10	2024-05-23 16:06:10	Long Island City, New York, United States		Low
209	Dolce & Gabbana	Light Blue eau Intense by Dolce & Gabbana D&G ...	Eau de Parfum	52.78	US $52.78	10	Limited quantity available / 3,759 sold	3759	2024-05-24 07:50:02	Hackensack, New Jersey, United States	available diisi median	High
309	Viktor & Rolf	VIKTOR & ROLF FLOWERBOMB EAU DE PARFUM TRAVEL ...	Eau de Parfum	9.99	US $9.99	10	More than 10 available / 10 sold	10	NaT	Hicksville, New York, United States		Low
741	Givenchy	Givenchy Irresistible For Women Eau de Parfum...	Eau de Parfum	21.90	US $21.90/ea	7	7 available / 4 sold	4	2024-04-23 13:27:49	Rowlett, Texas, United States		Low
578	Yves Saint Laurent	Yves Saint Laurent Black Opium Women's Perfume...	Eau de Parfum	45.99	US $45.99	1	Last One / 27 sold	27	2024-05-24 00:07:54	Stuyvesant Falls, New York, United States		Medium
896	Burberry	BURBERRY LONDON WOMEN *CLASSIC* 0.15 oz / 4.5 ...	Eau de Parfum	11.49	US $11.49	10	More than 10 available / 20 sold	20	2024-05-13 11:28:03	Spring Valley, New York, United States		Low
545	Vera Wang	Flower Princess by Vera Wang for women EDT 3.3...	Eau de Toilette	19.54	US $19.54/ea	19	19 available / 288 sold	288	2024-05-11 09:46:06	Dallas, Texas, United States		High
436	Jimmy Choo	JIMMY CHOO ILLICIT FLOWER by Jimmy Choo perfum...	Eau de Toilette	34.43	US $34.43/ea	16	16 available / 563 sold	563	2024-05-24 07:50:09	Dallas, Texas, United States		High
679	diptyque	2x Authentic Diptyque Orpheon Eau de Parfum Sp...	Eau de Parfum	27.50	US $27.50	9	9 available / 12 sold	12	2024-05-23 10:38:20	Tulsa, Oklahoma, United States		Low

	Population Mean	Sample Mean	Difference
price	39.88	40.35	0.46
available	19.33	19.14	-0.19
sold	490.64	472.52	-18.11

Hasil random sampling terhadap 20% sample acak menunjukkan bahwa sampel mencakup produk dengan kategori penjualan yang beragam, mulai dari Low, Medium, hingga High.

Jika dibandingkan dengan keseluruhan populasi, rata-rata harga sampel sebesar 40,35 usd sangat mendekati rata-rata populasi sebesar 39,88 usd, dengan selisih hanya 0,46.

Rata-rata produk available juga hampir sama, yaitu 19,14 unit pada sampel dibandingkan 19,33 unit pada populasi.

Pada variabel penjualan (sold), rata-rata sampel sebesar 472,52 unit, sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata populasi sebesar 490,64 unit, dengan selisih 18,11 unit.

Secara keseluruhan, kecilnya perbedaan rata-rata antara sampel dan populasi menunjukkan bahwa sampel yang diambil cukup mampu menggambarkan karakteristik umum dataset, terutama dari sisi harga dan ketersediaan produk.

Prepared For:

ibimbing



Insight, Conclusion, & Recommendation

Insight

Prepared For:

ibimbing

- Distribusi price dan sold bersifat right-skewed. Mayoritas produk berada pada tingkat harga dan penjualan relatif rendah hingga menengah, sedangkan hanya beberapa produk memiliki harga atau penjualan yang sangat tinggi.
- Hubungan antara price dan sold bersifat negatif sangat lemah dengan korelasi -0.14. Produk dengan harga lebih tinggi sedikit cenderung memiliki penjualan lebih rendah, namun harga tidak bisa menjelaskan performa penjualan secara keseluruhan.
- Available dan sold memiliki korelasi positif lemah sebesar 0.23. Produk dengan penjualan lebih tinggi, cenderung memiliki persediaan lebih banyak, namun tidak signifikan.
- Calvin Klein menjadi brand dengan total penjualan tertinggi dengan total terjual 48,100 unit, walaupun Dolce & Gabbana memiliki jumlah listing terbanyak. Hal ini menunjukan, banyaknya listing tidak selalu menghasilkan total penjualan tertinggi.
- Eau de Parfum memiliki total penjualan tertinggi sebesar 271,299 unit karena memiliki jumlah produk paling banyak. Namun, Eau de Toilette memiliki rata-rata penjualan tertinggi sebesar 886.64 unit per produk.
- Sebanyak 48.8% produk Eau de Toilette termasuk kategori high-selling. Proporsi ini merupakan yang tertinggi di antara tipe produk utama.
- Produk dengan penjualan tertinggi umumnya berada pada kisaran harga rendah hingga menengah. Sepuluh produk terlaris memiliki harga sekitar USD 12.78–35.08.
- Sampel acak sebesar 20% memiliki nilai rata-rata yang cukup mendekati populasi sehingga dapat merepresentasikan karakteristik utama dataset.

Conclusion & Recommendation

Prepared For:

ibimbing

Conclusion

Analisis menunjukkan bahwa performa penjualan produk parfum tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan harga. Hubungan antara harga dan jumlah penjualan sangat lemah, sehingga faktor lain seperti brand, tipe produk, popularitas, dan ketersediaan dapat menjadi pengaruh.

Eau de Parfum memberikan kontribusi total penjualan terbesar karena mendominasi jumlah listing. Namun, Eau de Toilette menunjukkan performa yang lebih efisien berdasarkan rata-rata penjualan per produk dan proporsi high-selling products. Calvin Klein merupakan brand dengan performa total penjualan terbaik, sedangkan produk-produk terlaris secara individual lebih banyak ditemukan pada rentang harga rendah hingga menengah.

Recommendation

- Memprioritaskan ketersediaan produk Eau de Toilette karena memiliki rata-rata penjualan per produk dan proporsi high-selling products tertinggi.
- Tetap mempertahankan variasi Eau de Parfum karena kategori tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan.
- Memberikan saran kepada brand-brand yang sudah menjadi favorite untuk memperbanyak variasi tipe product Eau De Toillet sehingga dapat memaksimalkan potensi penjualan.
- Memberikan saran kepada brand-brand lain yang belum perform rentang harga yang direkomenadasikan yaitu sekitar 12.78 - 35.08 serta menambahkan varian tipe produk Eau de Toillet untuk meningkatkan potensi penjualan walaupun tidak signifikan

Thank You!

I KNOW THIS PRESENTATION IS FAR FROM PERFECT, BUT WITH DIBIMBING DATA ANALYST BOOTCAMP, I AM CONFIDENT TO MAKE A CLOSE TO PERFECT ANALYSIS AND STRATEGY IN THE FUTURE.

Aloysius Rabata Bayu Chrissanto

Prepared For:

dibimbing